

冠血流、うっ血表現型、構造的
意思決定

冠血流と組織灌流

- 心外膜冠動脈と抵抗血管
- 側副血行路、灌流圧、拡張期時間
- 大血管が開通でも微小血管が灌流を制限
- 慢性高度狭窄の遠位を側副血管が支える
- 解剖、血流、組織傷害は同一情報ではない

プラークと血栓

- 脂質貯留と炎症
- 出血と石灰化を経た変化
- 脆弱性は狭窄率だけで決まらない
 - 被膜の完全性と炎症活性
 - 中心部組成と機械的応力
- 破綻で血栓形成性物質が露出する
- 血小板の接着とトロンビンによるフィブリン形成

虚血と心筋傷害

- まず代謝と弛緩が変化する
- 次に収縮と電気的性質が変化する
- 重度かつ長時間なら膜の完全性を失う
- 局所壁運動異常は壊死指標に先行する
- イオン勾配の変化による電気的不安定性

急性プラーク血栓を伴わない需給不均衡

- 頻脈性不整脈、重度高血圧、低酸素血症、貧血
- 誤った分類は出血害を加える

負荷としての弁病変

- 圧較差は流量とともに増える
- 高度狭窄でも低較差となり得る
- 弁口面積、圧較差、心室機能、症状を統合
- 慢性逆流では心腔が適応する
- 急性逆流には適応の時間がない
- 雑音の強さは流量と圧較差で決まる

心房細動と血栓塞栓

- 電気的疾患であり構造的疾患でもある
- 心房伸展、線維化、炎症、自律神経性誘因
- 速い興奮がさらにリモデリングを促す
- 心拍数制御は過剰な心室応答を防ぐ
- 調律制御：カルディオバージョン、薬剤、アブレーション
- どちらも脳卒中リスク評価は必要
- 血流停滞、内皮変化、凝固亢進状態
- 出血リスク評価は修正可能な危険を見つける
- 機械的回復は電気的回復に遅れる

トロポニンと虚血の証拠

- 急性の上昇または低下は動的傷害を示す
- 梗塞には虚血が原因という証拠が要る
 - 症状と心電図の進展
 - 新規局所画像変化または冠血栓の同定
- 構造的心疾患や腎障害では慢性高値
- 過去値と臨床経過を比較する
- 一枚の心電図で高リスク症状を退けない

うっ血、灌流、利尿

- 充满圧によるウェットとドライ
- 末梢灌流によるウォームとコールド
- 低灌流を伴ううっ血は予備能が乏しい
- 四肢が温かくても高圧は除外できない
- 左側：間質性浮腫と肺コンプライアンス低下
- 右側：全身静脈圧の上昇
- 腎静脈高血圧は濾過を減らす
- ナトリウム利尿ペプチドは文脈が要る
 - 肥満は濃度を抑える
 - 年齢、腎障害、心房細動は上昇させる
- 利尿薬の送達、尿細管分泌、濾過ナトリウム負荷

疾患修飾治療

- レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の遮断
- 根拠のあるベータ遮断
- ミネラルコルチコイド受容体拮抗
- ナトリウム・グルコース共輸送体2阻害
- 血圧、カリウム、腎機能を見ながら増量
- 早期の濾過変化は必ずしも傷害ではない
- 駆出率保持心不全は不均一である
 - 安静時正常でも労作時充满圧上昇を見逃す

機序の統合

- 一つの悪化に複数の機序が含まれる
- 虚血は収縮低下と僧帽弁逆流を招く
- 異常の列挙ではなく主要機序の特定
- 介入後の推移が因果モデルを検証する

退院と介入後の追跡

- 安静時の改善を長期安定と取り違えない
- 残存うっ血、起立時血圧、歩行耐容能
- 早期連絡を要する症状を具体的に伝える
- 増量計画、検査時期、結果確認者を明確にする
- 血行再建後の微小血管障害と梗塞範囲の残存
- 弁治療後の回復とアブレーション後の再発